

第十周习题 (Part II)

1. 证明命题:

如果 (u, v) 是一个正则曲面的正交坐标, 那么

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right)$$

2. 证明推论:

如果 $E=1$, $F=0$ 那么在测地极坐标 (ρ, θ) 下 $K = -\frac{(\sqrt{G})_{\rho\rho}}{\sqrt{G}}$

3. 单位球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

(a) 求在 $p = (0, 0, 1)$ 处球面的指数映射 $\exp_p : T_p S^2 \rightarrow S^2$

(b) 求以 $p = (0, 0, 1)$ 为原点的测地极坐标

(c) 记切向量长度为 $\|v\|$ 求 $\|v\|$ 的范围, 使得指数映射为双射.